

国家中小学课程资源

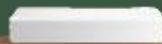
静电场及其应用复习课

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：修松梅

学 校：北京市第八中学



静电场及其应用复习课

年 级：高二 学 科：物理（人教版）
主讲人：修松梅 学 校：北京市第八中学

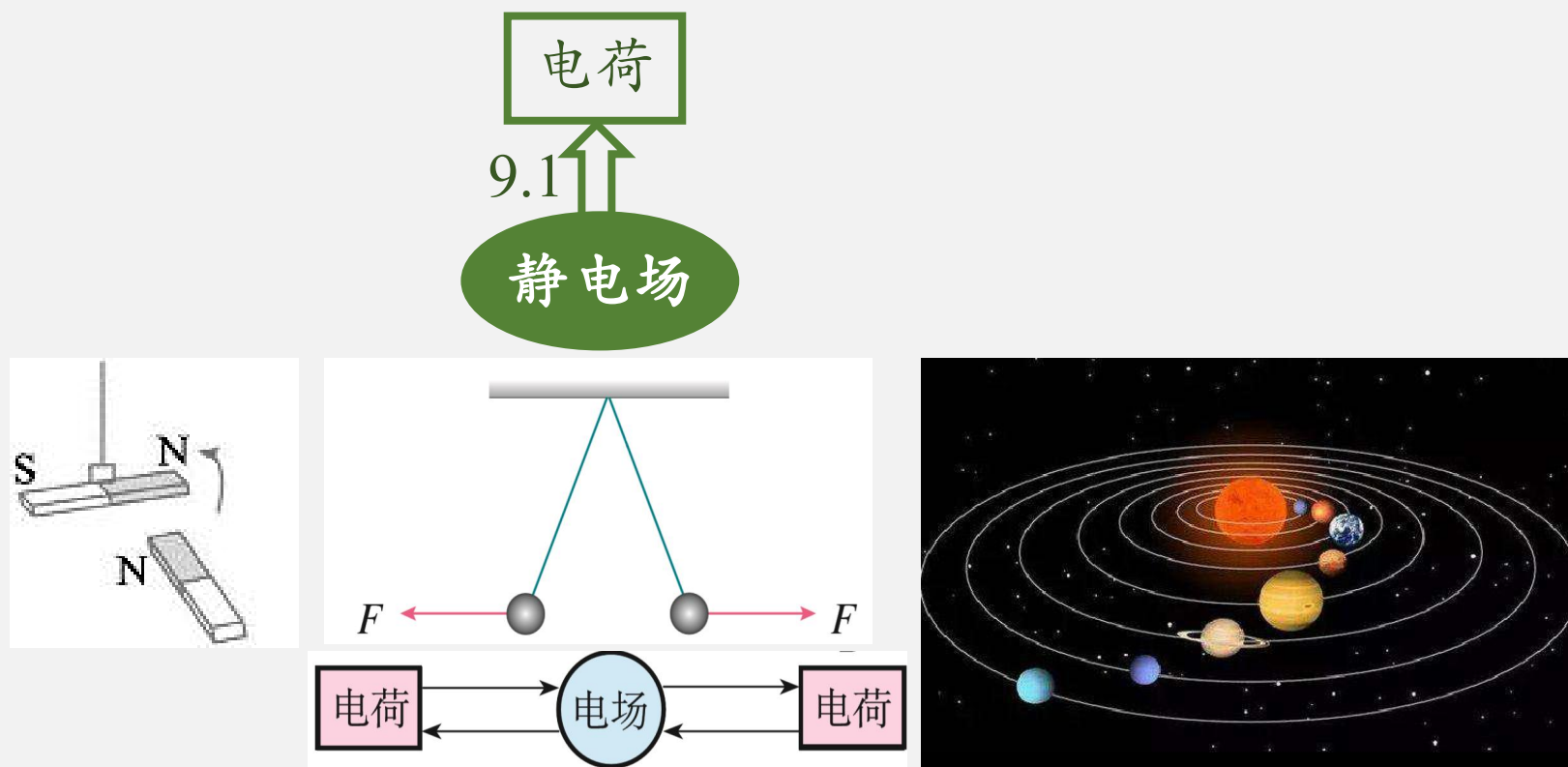
内容

一 知识的梳理与整合

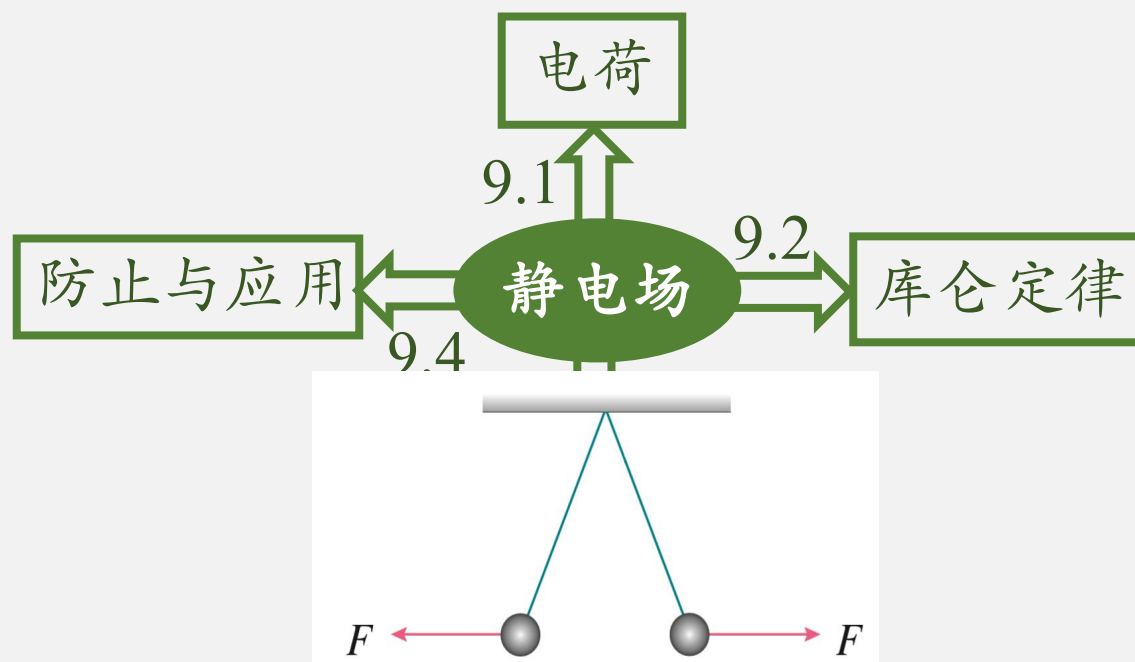
二 核心素养的体现

三 应用与体会

一 知识的梳理与整合



一 知识的梳理与整合



一 知识的梳理与整合



电荷守恒定律

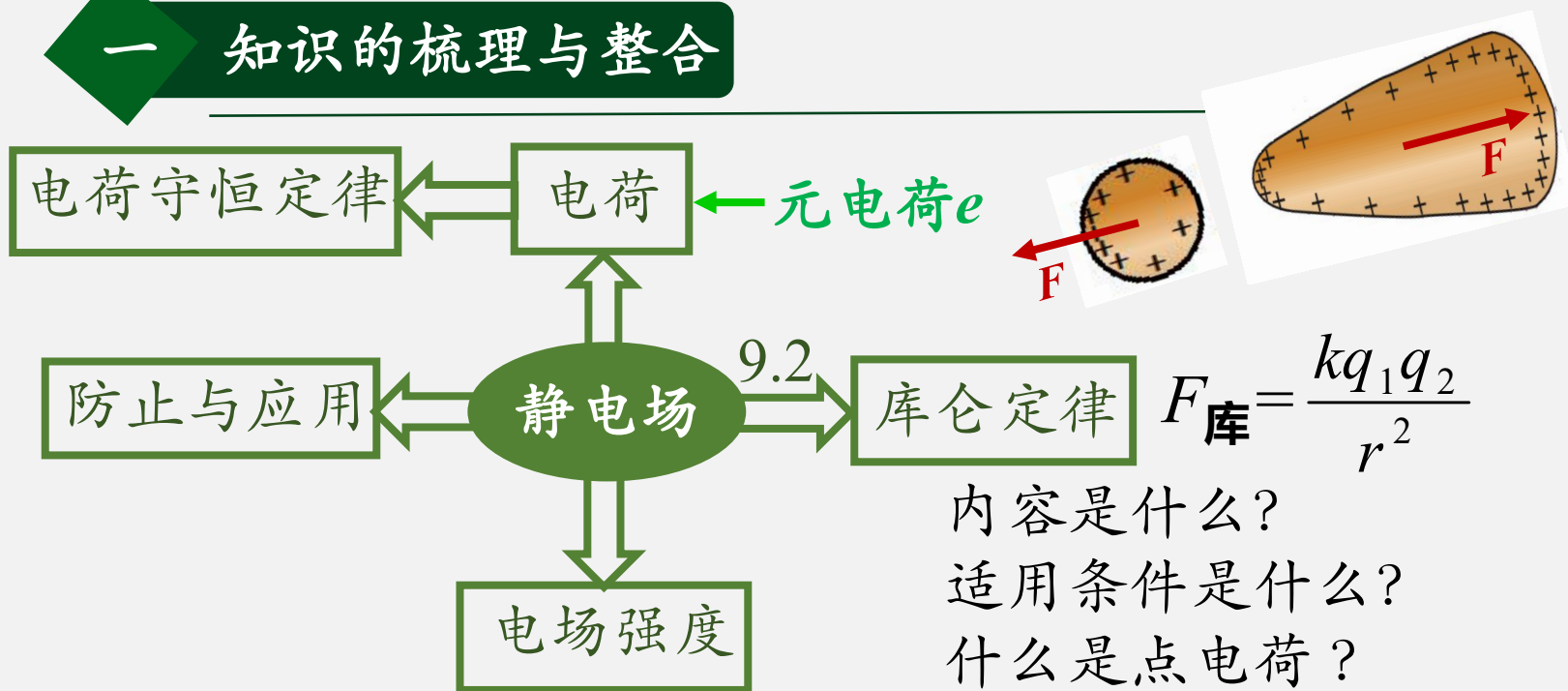
电荷

怎样使物体带电？
物体带电的本质是什么？
什么是元电荷？

9.1



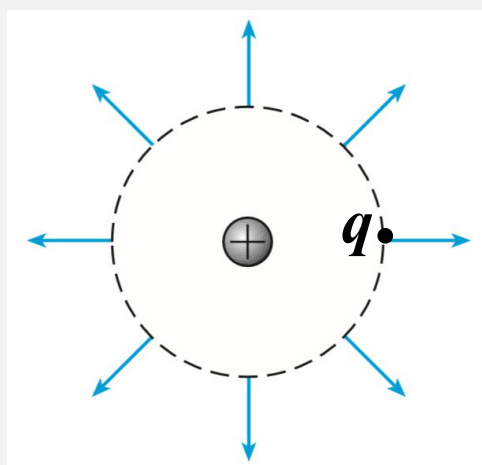
一 知识的梳理与整合



内容是什么？
适用条件是什么？
什么是点电荷？



一 知识的梳理与整合

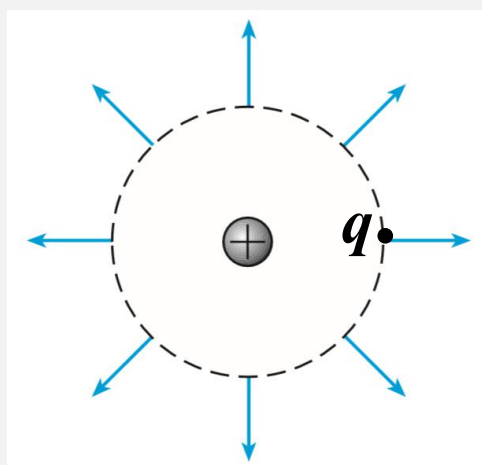


用什么方法进行的定义？
电场强度与试探电荷的关系？

方向 大小 $E = \frac{F}{q}$



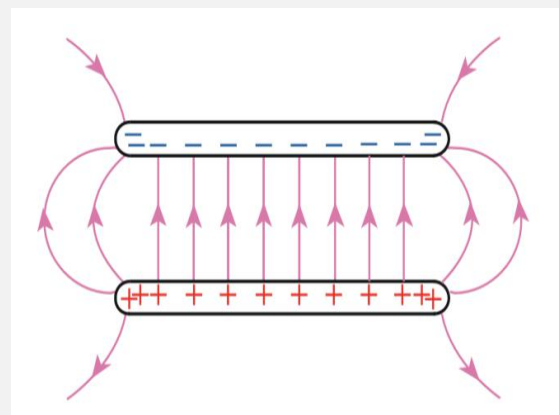
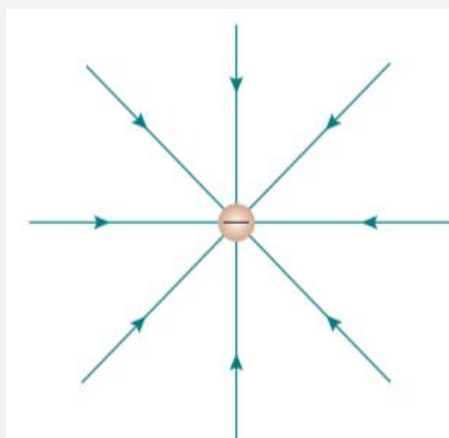
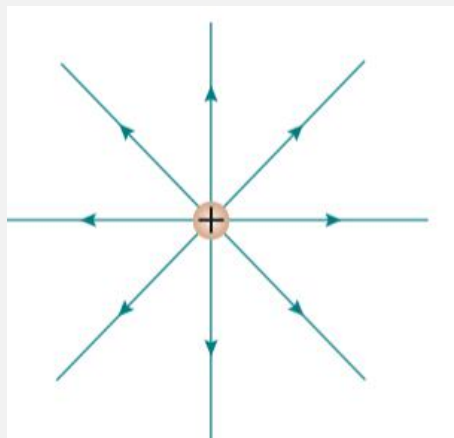
一 知识的梳理与整合



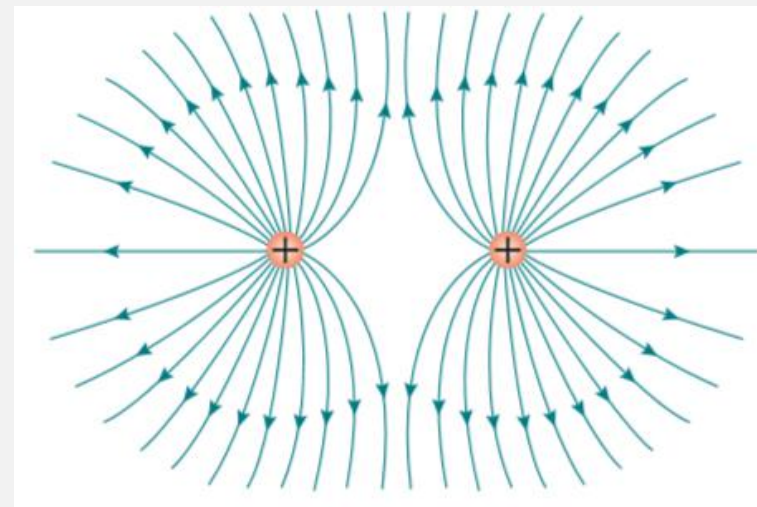
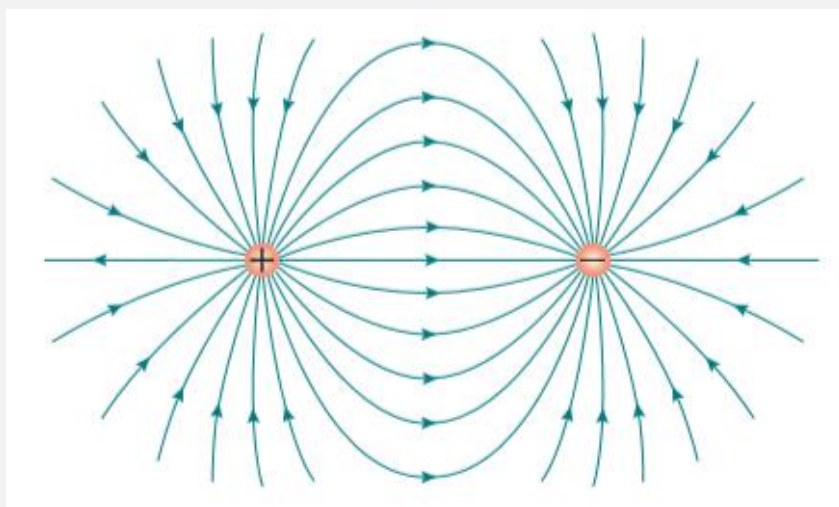
用什么方法进行的定义？
电场强度与试探电荷的关系？

电场线 方向 大小 $E = \frac{F}{q}$



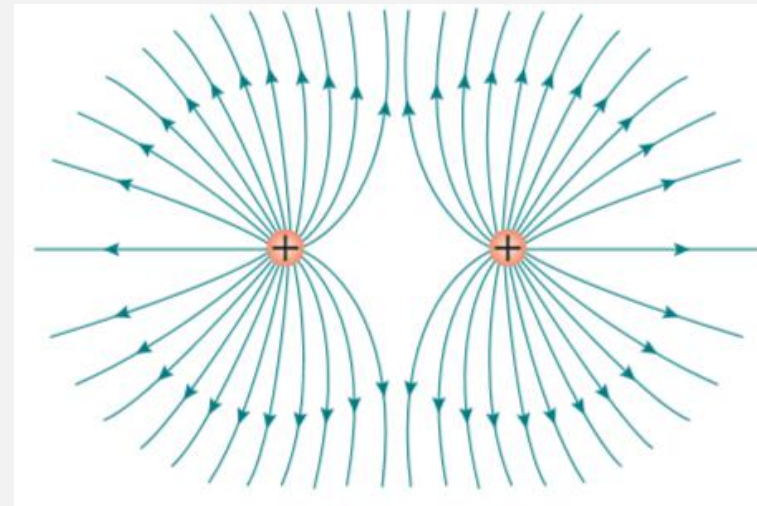
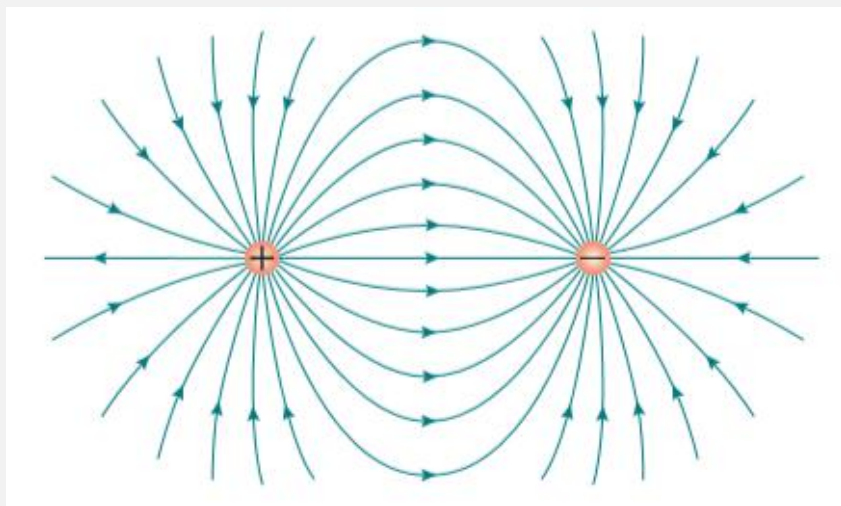


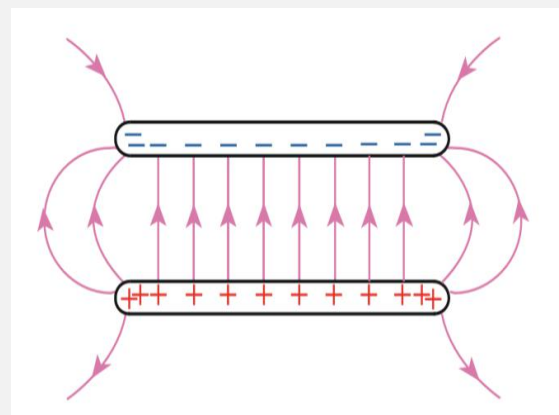
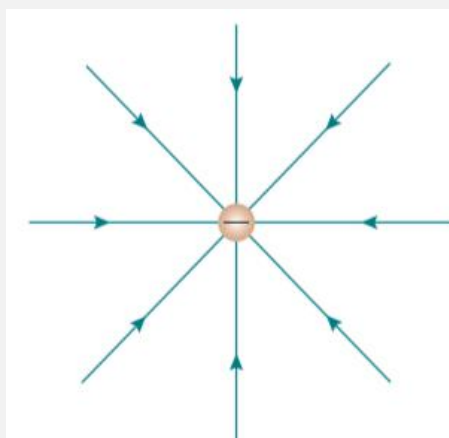
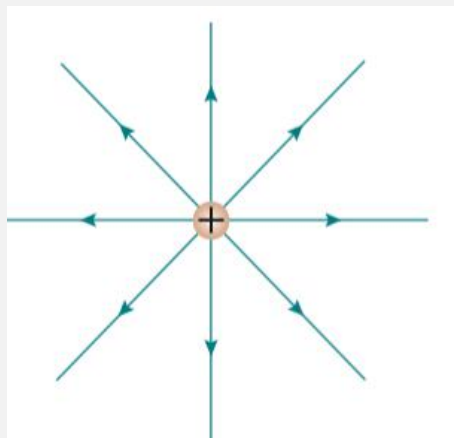
(1) 电场线是定性的描述电场



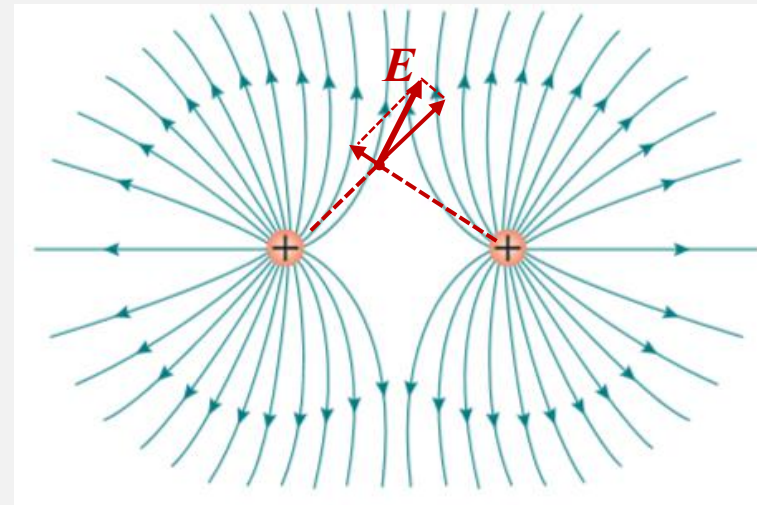
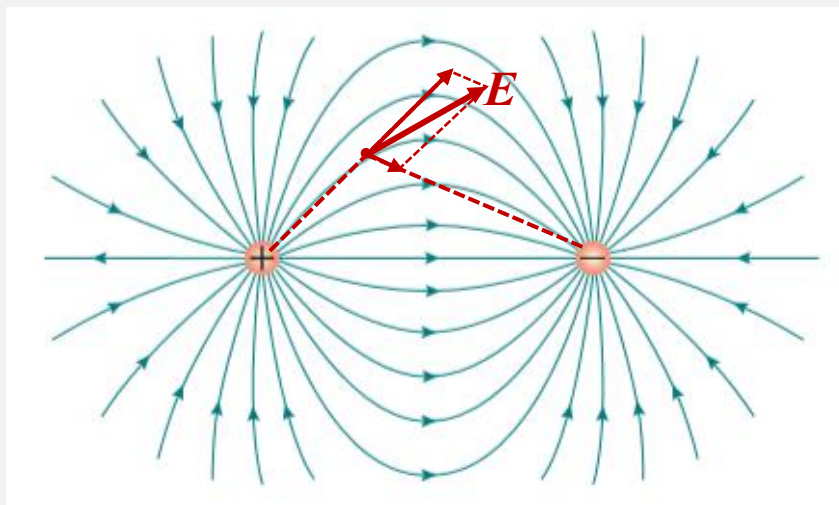


(2) 电场线是虚拟的曲线，但可以模拟

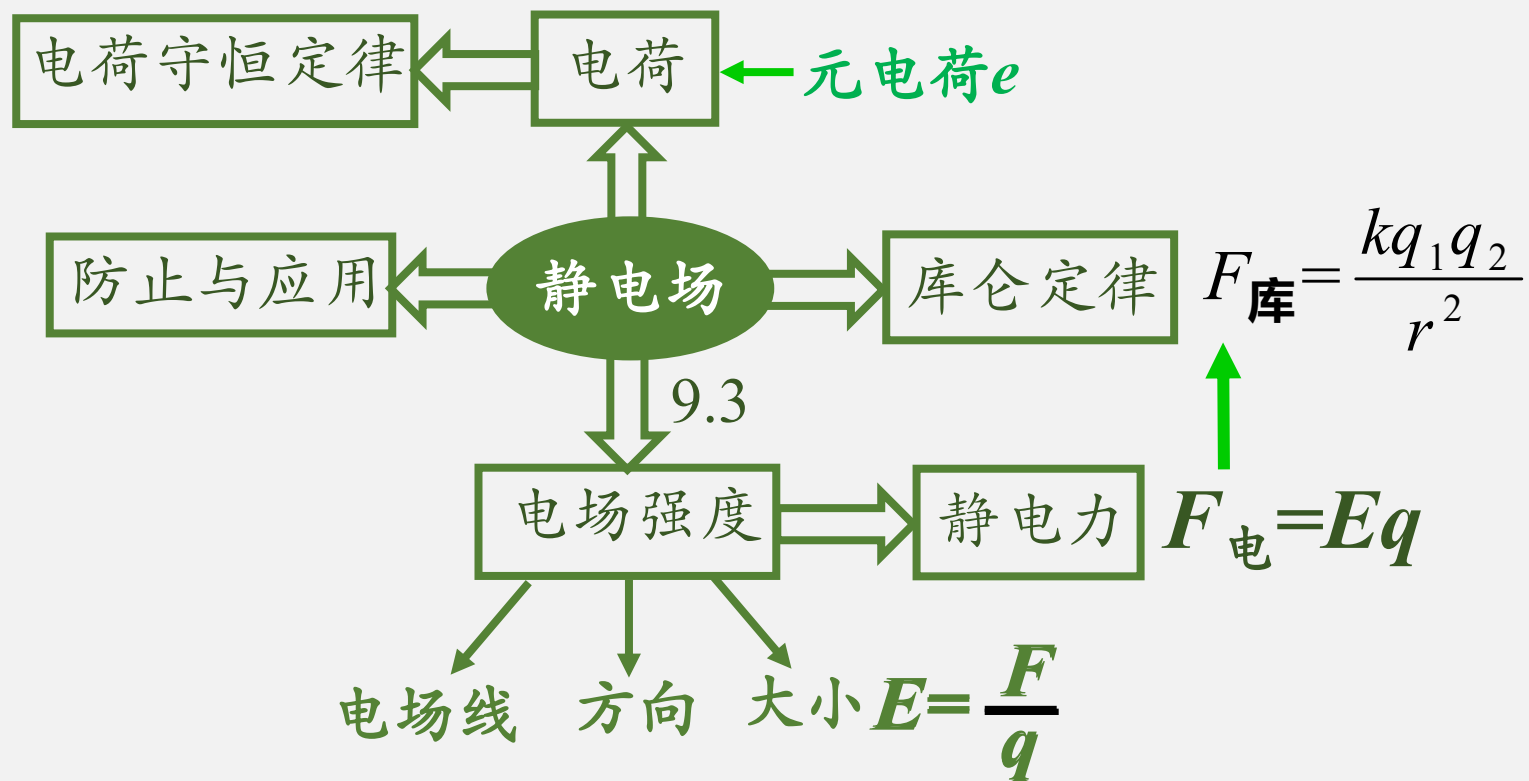




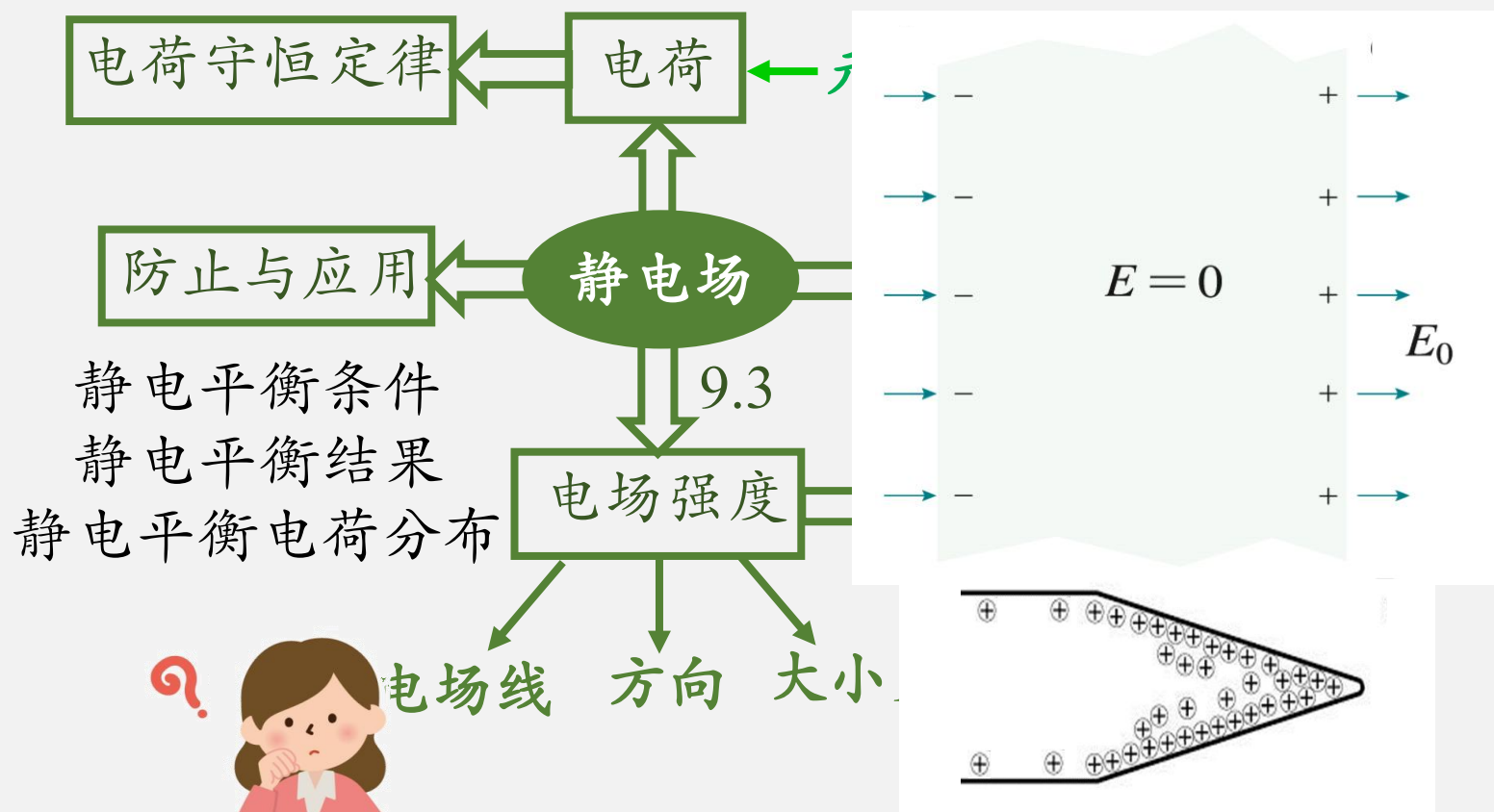
(3) 电场线弯曲是合成的结果



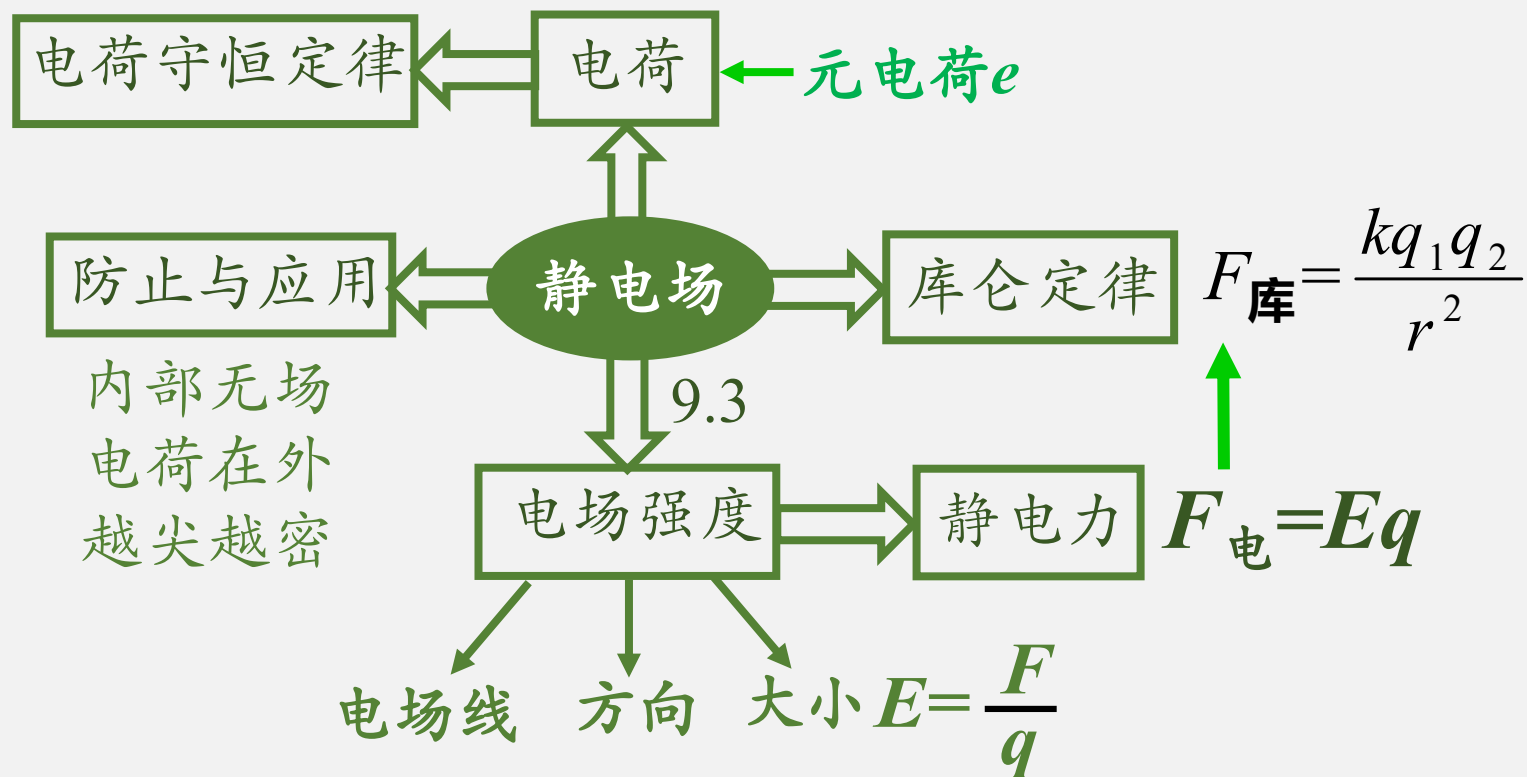
一 知识的梳理与整合



一 知识的梳理与整合



一 知识的梳理与整合



二 核心素养的体现

★ 物理观念：物质观（电荷、电场）

相互作用观（库仑定律） $F_{\text{库}} = \frac{kq_1q_2}{r^2}$

科学思维

科学探究

科学态度与责任

二 核心素养的体现

物理观念：物质观（电荷、电场）

相互作用观（库仑定律） $F_{\text{库}} = \frac{kq_1q_2}{r^2}$

★科学思维：模型构建（点电荷、电场线）

↓
理想模型

↓
虚拟模型

科学探究

科学态度与责任

二 核心素养的体现

物理观念：物质观（电荷、电场）

相互作用观（库仑定律）
$$F_{\text{库}} = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

★科学思维：模型构建（点电荷、电场线）

类比法（库仑定律）

事实上，电荷之间的作用力与万有引力是否相似的问题早已引起当年一些研究者的注意，英国科学家卡文迪什和普里斯特利等人都确信“平方反比”规律适用于电荷间的力。不过，最终解决这一问题的是法国科学家库仑。

科学态度与责任



用物理量之比定义新物理量

在物理学中，常常用物理量之比表示研究对象的某种性质。例如，用质量 m 与体积 V 之比定义密度 ρ 、用位移 l 与时间 t 之比定义速度 v 、用静电力 F 与电荷量 q 之比定义电场强度 E ，等等。这样定义一个新的物理量的同时，也就确定了这个新的物理量与原有物理量之间的关系。

比值定义包含“比较”的思想。例如，在电场强度概念建立的过程中，比较的是相同电荷量的试探电荷受静电力的大小。

比值定义 $E = \frac{F}{q}$

科学探究

科学态度与责任

二 核心素养的体现

物理观念：物质观（电荷、电场）

相互作用观（库仑定律）

科学思维：模型构建（点电荷、电场）

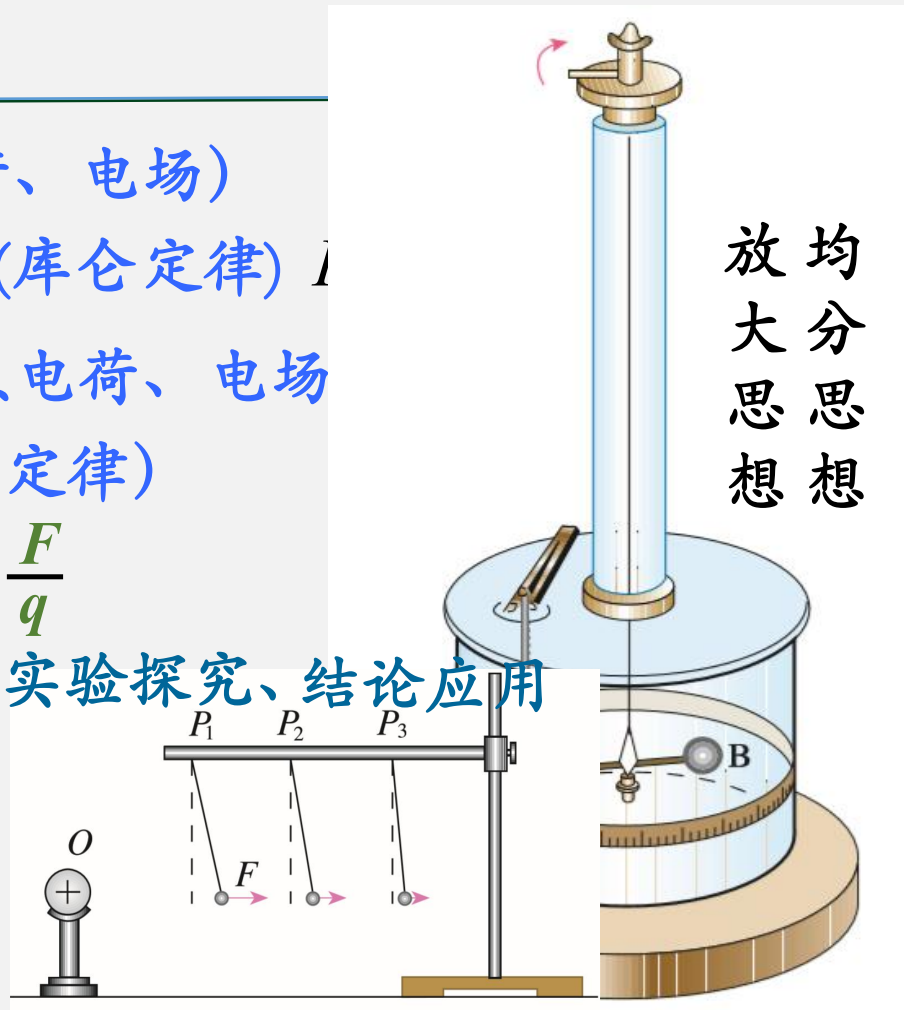
类比法（库仑定律）

比值定义 $E = \frac{F}{q}$

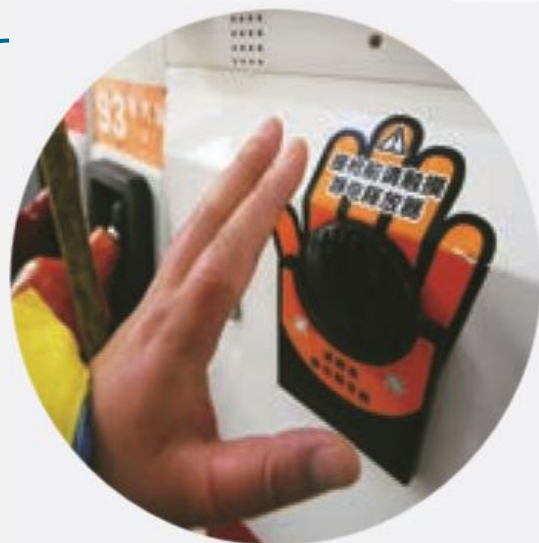
★科学探究：问题、猜测、实验探究、结论应用

科学态度与责任

放大思想
均分思想



二 核心素养的体现



静电释放器



高压防护服 图 9.4-11



图 9.4-3 避雷针

★科学态度与责任(静电的防止与利用)

二 核心素养的体现

★物理观念：物质观（电荷、电场）

相互作用观（库仑定律） $F_{\text{库}} = \frac{kq_1q_2}{r^2}$

★科学思维：模型构建（点电荷、电场线）

类比法（库仑定律）

比值定义 $E = \frac{F}{q}$

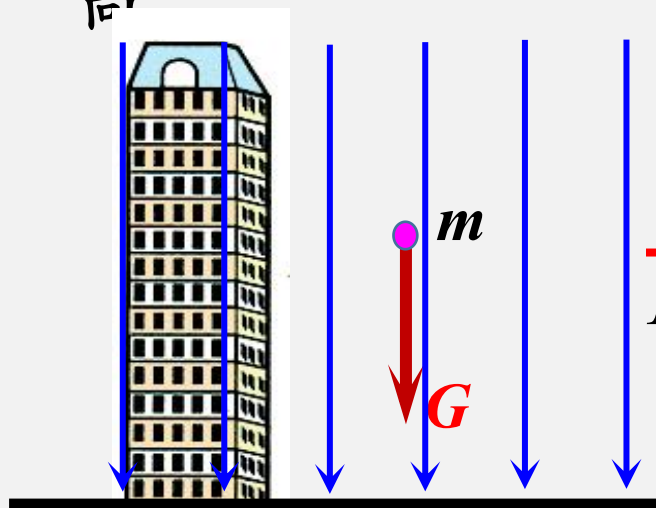
★科学探究：问题、猜测、实验探究、结论应用

★科学态度与责任（静电的防止与利用）

三 应用与体会 —— 类比法

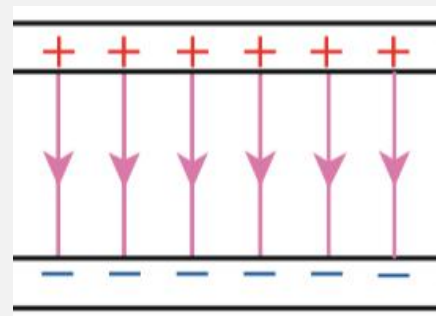
$$E = \frac{F}{q}$$

例1. 场是物理学中的重要概念，除了电场和磁场，还有重力场。地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。仿照电场强度的定义，定义重力场强度大小和方向



$$\vec{E}_G = \frac{\vec{G}}{m} = g$$

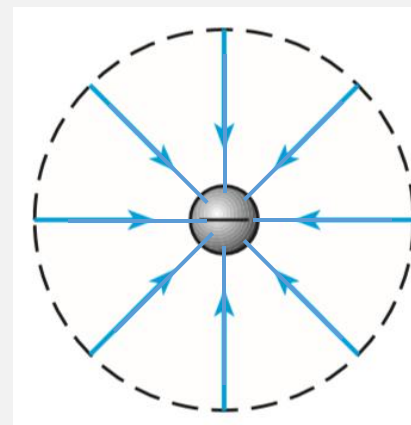
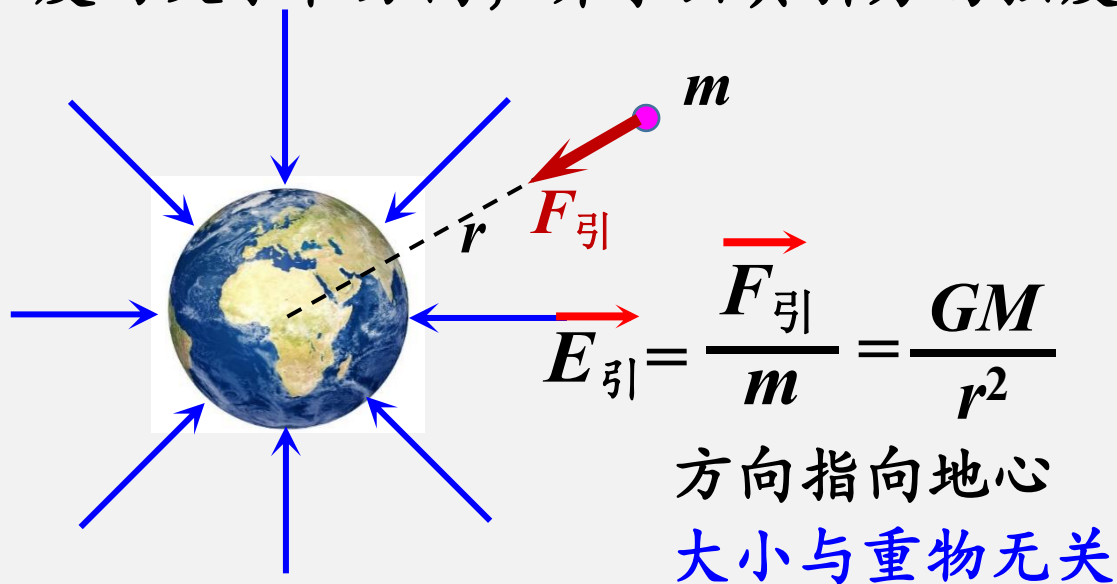
方向竖直向下
大小与重物无关



三 应用与体会 —— 类比法

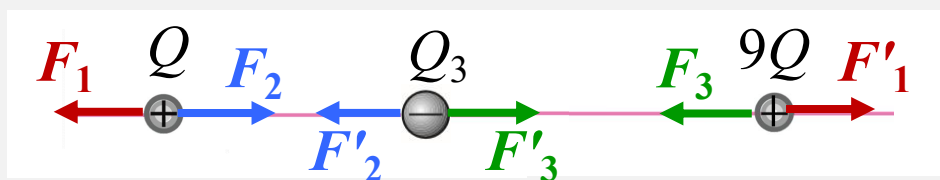
$$E = \frac{F}{q}$$

【拓展】从宇宙的角度来看，地球周围的物体受到地球引力的作用。仿照电场强度的定义，定义引力场强度的大小和方向，并求出其引力场强度的决定式。



三 应用与体会 ——运动和相互作用观

例2. 有两个带正电小球，电荷量分别为 Q 和 $9Q$ ，在真空中相距 0.4 m 。如果引进第三个带电小球，正好使三个小球仅在静电力的作用下处于平衡状态，那么第三个小球应放在什么地方？带的是哪种电荷？电荷量是 Q 的几倍？



【 Q_3 平衡】

$$F'_2 = F'_3$$

【 Q 平衡】

$$F_2 = F_1$$

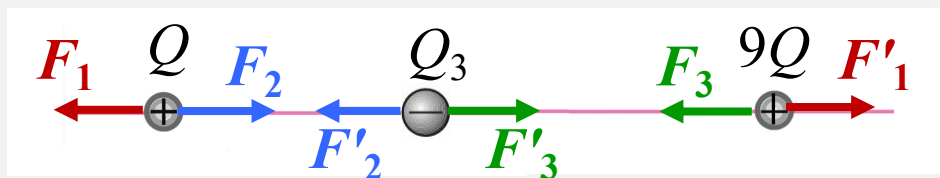
【 $9Q$ 平衡】

$$F_3 = F'_1$$

三 应用与体会 ——运动和相互作用观

例2. 有两个带正电小球，电荷量分别为 Q 和 $9Q$ ，在真空中相距 0.4 m 。如果引进第三个带电小球，正好使三个小球仅在静电力的作用下处于平衡状态，那么第三个小球应放在什么地方？带的是哪种电荷？电荷量是 Q 的几倍？

设 Q_3 与 Q 距离为 r



【 Q_3 平衡】

$$k \frac{Q_3 \cdot Q}{r^2} = k \frac{Q_3 \cdot 9Q}{(0.4 - r)^2}$$

解得 $r=0.1\text{cm}$

【 Q 平衡】

$$k \frac{Q_3 \cdot Q}{r^2} = k \frac{9Q \cdot Q}{0.4^2}$$

解得 $Q_3=9Q/16$ 带负电

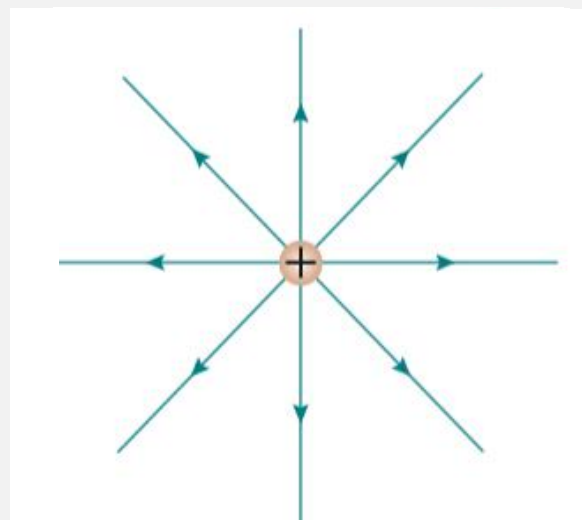
【 $9Q$ 平衡】

$$F_3 = F'_1$$

三 应用与体会

例3. 图为某静电场的一部分电场线分布情况，仅在静电力作用下，一带电粒子沿虚线从C点运动到A点，则下列说法正确的是（ ）

- A. 该电场可能是孤立的正点电荷产生的
- B. 该粒子带正电
- C. 该粒子的加速度不断增大
- D. 该粒子的速度不断增大

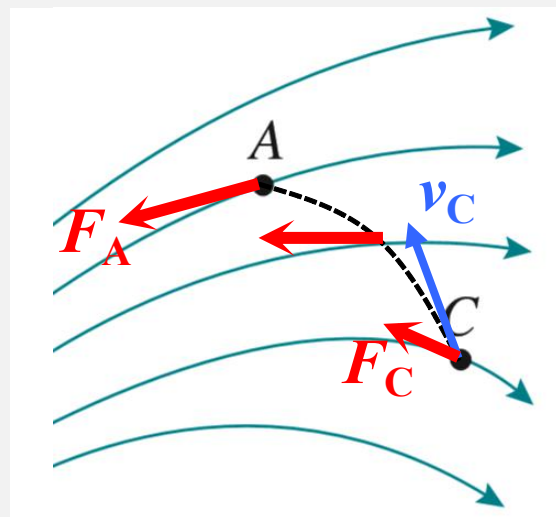


三 应用与体会 —— 能量观

例3. 图为某静电场的一部分电场线分布情况，仅在静电力作用下，一带电粒子沿虚线从C点运动到A点，则下列说法正确的是（ ）

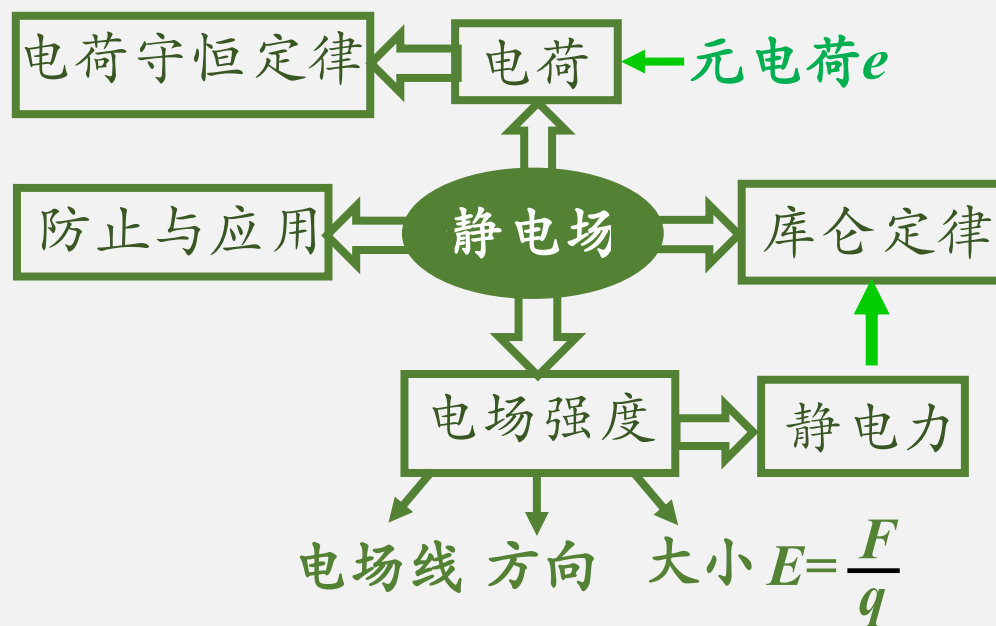
- A. 该电场可能是孤立的正点电荷产生的
- B. 该粒子带正电
- C. ☒ 该粒子的加速度不断增大
- D. ☒ 该粒子的速度不断增大

增大的动能来自于什么能？



小结

一 知识的梳理与整合



二 物理学科核心素养

物理观念

科学思维

科学探究

科学态度与责任